

8 Pasos para la transformación de datos

Descubrimiento y carga de datos

- Importar el dataset
- Identificar el tipo de archivo
- Cargar los datos
- Verificar dimensiones iniciales

Análisis exploratorio y validación de tipos EDA

- Explorar la estructura técnica y la naturaleza de cada variable
- Corregir datos incorrectos
- Detectar y eliminar registros duplicados
- Separar en variables numéricas, categóricas y temporales

Manejo de valores faltantes

- Resolver la ausencia de datos
- Identificar nulos
- Eliminar filas y columnas en caso de ser necesario
- Imputar valores usando media, mediana o algoritmos

Tratamiento de valores atípicos

- Gestionar datos extremos
- Detectar anomalías mediante gráficos
- Recortar max y min (clipping)
- Reemplazar extremos por límites aceptables (

Transformación de distribuciones

- Estabilizar la varianza y aproximar datos a distribución normal

Codificación de variables categóricas

- Aplicar One-Hot Encoding para categorías sin orden jerárquico
- Aplicar Ordinal Encoding o Label Encoding para categorías con jerarquía
- Evitar la "maldición de la dimensionalidad" controlando el exceso de columnas nuevas
columnas excesivas

Escalado y normalización de Características (Feature Scaling)

- Homogenizar las magnitudes de las variables numéricas
- Aplicar Min-Max Scaling para datos estandarizados entre 0 y 1

Homogenizar las magnitudes de las variables numéricas

- Aplicar MinMaxScaler para datos estrictamente entre 0 y 1
- Aplicar StandardScaler Centrar datos con media 0 y desviación estándar 1
- Utilizar RobustScaler Si el data set aún conserva demasiados outliers

Ingeniería de características y reducción

Optimizar el set final de datos antes de entrenar el modelo predictivo

- Combinar nuevas variables combinando las existentes
- Eliminar variables redundantes o con correlación extremadamente alta
- Aplicar técnicas de reducción de dimensiones como PCA (Principal Component analysis) si es necesario

¿Qué hacer con datos nulos? (imputación)

③ Nulos — Tratar (eliminar - Imputar) 